

Критический путь эволюции

Олег Понфиленок*

Аннотация

Жизнь рассматривается как прохождение большого числа N малых высоковероятных шагов усложнения примерно постоянной длительности μ ; время выхода до технологической («громкой») стадии есть сумма N независимых шагов и по центральной предельной теореме имеет нормальное распределение со средним μN и дисперсией $\sigma^2 = \mu^2 N = \mu T$, где T — полное время эволюции. Мы показываем, что наблюдаемое отсутствие «громких» цивилизаций (космическая тишина) даёт верхнюю оценку межпланетной дисперсии времён выхода $\sigma \lesssim 10^3$ лет — порядка горизонта перехода к детектируемости. Обращая соотношение $\sigma = \sqrt{\mu T}$ при $T \approx$ возраст Вселенной, мы *измеряем* длительность элементарного шага: $\mu \approx 40$ минут, что совпадает с генерационным временем микроорганизмов. Критический путь понимается как единая цепочка от теплового гейта реликтового излучения ($T \approx 13,8$ Gyr назад) до технологической цивилизации; единственный механизм синхронизации — ЦПТ. Показывается, что свойства критического пути (протекание при локальном избытке ресурсов и кинематическая уникальность самого быстрого маршрута усложнения, задаваемая фундаментальными физическими константами Вселенной) жестко фиксируют его параметры (N и μ) для всей наблюдаемой Вселенной, устраняя разброс условий и обеспечивая воспроизводимость и синхронность развития жизни; наблюдаемая космическая тишина указывает, что этот самый быстрый маршрут реализуется именно через углеродно-органическую химию, на которой основана жизнь нашего типа.

Ключевые слова: парадокс Ферми; критический путь; центральная предельная теорема; конвергентная эволюция; дисперсия времён появления разума

1 Введение

Парадокс Ферми — отсутствие наблюдаемых техносигнатур при ожидаемой обитаемости галактики — обычно обсуждается через редкие «трудные шаги» эволюции (модель Картера [1]) или через антропные аргументы о ранней позиции наблюдателя (модель *grabby aliens* [2]). В данной работе предлагается иной, строго копернианский подход: эволюция жизни от рождения Вселенной до технологической цивилизации идёт по *критическому пути* — лимитирующему, самому быстрому маршруту усложнения (по аналогии с методом критического пути в управлении проектами, *critical-path method*), а не по набору редких маловероятных переходов. Это **противоположно** понятию «critical steps» Картера: *critical steps* — мало и они трудны; *critical path* — много простых шагов, и важна лишь скорость лимитирующего маршрута.

* Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Под **центрально-предельной синхронизацией** мы понимаем сжатие межпланетного разброса времён выхода до $\sigma = \sqrt{\mu T}$ как следствие центральной предельной теоремы для суммы N независимых малых шагов.

Ближайшие союзники по качественному тезису — работы Mills et al. [3] («нет трудных шагов») и Hair [4] (дисперсия времён появления разума). Настоящая работа разделяет вывод «трудных шагов нет», но добавляет количественную ЦПТ-рамку и инверсию μ . От модели grabby aliens [2] мы отличаемся отказом от степенного закона hard steps и от антропной посылки: синхронность выводится из ЦПТ и локальной конвергентности космической фазы.

Единая ЦПТ-рамка. Настоящая работа рассматривает усложнение от теплового гейта СМВ до технологической цивилизации как *единую* цепочку N шагов; единственный механизм синхронизации — ЦПТ. Имеющиеся данные — часы Шарова [5] и индекс сборки (assembly index) [6, 7] — показывают, что скорость усложнения в абиотической и биологической фазах различается примерно в 4–5 раз, а потому **единый такт μ есть упрощение**. Это упрощение принято сознательно: цель работы — показать качественный механизм синхронизации и измерить порядок величины μ , а не дать точный количественный прогноз. Детальный учёт нескольких фаз усложнения с разными характерными тактами, природа носителей пребиотической химии и возможное влияние этих уточнений на оценку σ остаются открытыми вопросами (Раздел 7).

2 Модель простых шагов и ЦПТ-синхронизация

Данный раздел формализует дисперсию времён выхода в рамках единой ЦПТ-модели. Добиотическая космическая фаза, часы Шарова и наблюдательные данные по сложности молекул рассмотрены в Разделе 3.

Постулат: эволюционное усложнение идёт N малыми высоковероятными шагами (по Дарвину [8], *natura non facit saltum*; не редкими «трудными»; см. Раздел 6). Время выхода $T_{\text{exit}} = \sum_{i=1}^N t_i$, шаги независимы, $\mathbb{E}[t_i] = \mu$, $\text{Var}(t_i) = \sigma_s^2$. Центральная предельная теорема (ЦПТ) утверждает: $T_{\text{exit}} \sim \mathcal{N}(\mu N, N \cdot \sigma_s^2)$. При экспоненциальной (пуассоновской) природе ожидания шага $\sigma_s \approx \mu$. Мы постулируем, что **средний такт μ приблизительно постоянен на всём протяжении критического пути** — от теплового гейта СМВ до цивилизации (физическое обоснование — Раздел 2.1). Это упрощение: данные (часы Шарова, индекс сборки) указывают, что абиотическая и биотическая фазы имеют разные характерные скорости усложнения; обсуждение выносится в Разделы 3 и 7. В рамках данного постулата ЦПТ даёт равношаговый результат $\sigma = \sqrt{\mu T}$ с $T \approx 13,8 \text{ Gyr}$ напрямую, без поправок на ускорение, а само ускорение прогресса связано не с сокращением такта, а с ростом ступеньки и параллельной экспансией (Раздел 2.1).

Малая межпланетная дисперсия $\sigma = \sqrt{\mu T}$ возникает из двух независимых источников. Первый — **общий старт**: тепловой гейт СМВ задаёт единое начало критического пути для всей Галактики ($\sigma_{\text{СМВ}} \approx 0$, Раздел 3). Второй — **большое число малых шагов**: при $N \sim 10^{14}$ независимых шагов ЦПТ сжимает относительный разброс до $\sigma/T = 1/\sqrt{N} \sim 10^{-7}$. Из этих двух факторов следует, что момент выхода цивилизации определяется *не* временем формирования планеты, а общим космологическим стартом и кинематикой цепочки шагов. Параметры $N = \text{const}$ и $\mu = \text{const}$ — следствие универсальности законов химии и физики, обеспечивающих одинаковую цепочку повсюду.

Здесь важно оговориться, что критический путь по определению — не путь, привязанный к конкретной химии, а **максимум по скорости среди всех возможных**

маршрутов усложнения, допускаемых физикой и химией данной Вселенной. До выхода на громкую фазу критический путь может быть только один: если бы существовала химическая основа, реализующая более быстрый маршрут, мы уже наблюдали бы его результат — громкую цивилизацию, выросшую на этом более быстром пути. Поскольку громких цивилизаций не наблюдается (космическая тишина), углеродно-органическая химия, на которой развивается жизнь нашего типа, совпадает с критическим путём данной Вселенной или находится сколь угодно близко к нему.

Теоретически возможны альтернативные формы жизни на иной химической основе, но они не образуют *собственные* критические пути — по построению это просто более медленные маршруты, не достигающие статуса критического. Они также могут в конечном итоге приводить к возникновению разума и цивилизаций, но за существенно более длительные масштабы времени. Сам критический путь задаётся не выбором химии, а фундаментальными константами и параметрами Вселенной (скорость света, гравитационная и тонкая структурная постоянные, соотношения масс частиц и т. д.): более быстрый критический путь в принципе мог бы существовать только в иной Вселенной с другими физическими константами.

Универсальность параметров обеспечивается двумя ключевыми факторами:

1. **Кинематическая уникальность самого быстрого пути ($N = \text{const}$).** Уточним смысл слова *шаг*: это элементарный такт усложнения (масштаба одного цикла репликации), а не крупная веха. То, что выглядит единичным «ключевым переходом» (эукариогенез, многоклеточность и т. п.), на критическом пути есть длинная цепочка таких шагов. Поэтому шагов очень много — $N \sim 10^{14}$ (Раздел 4), — но их число фиксировано. Критический путь определяется не минимумом *числа* шагов, а **минимумом полного времени**: это самый короткий по времени путь к тому же уровню развития среди всех возможных альтернативных маршрутов — от пребиотической химии до заданного порога сложности (мы берём выход на громкую фазу — Тип II по Кардашёву; см. 4). В рамках фундаментальных законов физики и химии такой самый быстрый маршрут кинематически уникален и может быть только один. Любые альтернативные маршруты (если они вообще существуют в органической химии) существенно медленнее: на них шагов больше, сами шаги могут отличаться, а суммарное время заметно дольше. Поскольку самый быстрый путь физически уникален — задан фундаментальными константами Вселенной, а не выбором химии, — число шагов N на нём жёстко зафиксировано и не имеет межпланетного разброса ($\Delta N = 0$).
2. **Локальный избыток ресурсов и независимость от среды ($\mu = \text{const}$).** Под *ресурсом* здесь понимается вся совокупность локальных условий, необходимых для шага усложнения — температура, кислотность, доступность нужных веществ, поток свободной энергии и т. д., — а не только энергетический поток или скорость производства энтропии. В этих терминах неоптимальные условия суть нехватка какого-либо из ресурсов, а избыток ресурсов означает оптимальные, идеальные условия. Прохождение критического пути требует ничтожно малого количества ресурсов по сравнению с общим пулом планеты (Раздел 2.6), поэтому глобальные планетарные характеристики (размер, средняя температура, общая освещённость) его не лимитируют: для движения фронта достаточно сколь угодно малой локальной ниши с избытком ресурсов. *Оговорка*: это справедливо для ранних и текущих шагов критического пути — вплоть до выхода на «громкую» фазу и, в широком смысле, до достижения существенного уровня по шкале Кардашёва (Тип I и ни-

же, порядка $K \lesssim 0,5-0,7$). По мере движения «вправо» по каскаду усложнения (ср. 2.1) объём потребляемых ресурсов и энергопотребление монотонно растут (растёт высота ступеньки и производство энтропии), а кажущийся темп эволюции ускоряется за счёт экспансии, а не сокращения такта отдельного шага. Уже на нашем уровне ($K \approx 0,73$) цивилизация требует существенной доли планетарного энергетического пула; дальше потребление будет только нарастать.

Ключевой момент — **насыщение скорости**. При избытке ресурсов (идеальных условиях) скорость прохождения шага выходит на плато: она перестаёт зависеть от условий и определяется уже только кинематикой химии — максимально быстрым физико-химически допустимым маршрутом. Поэтому в идеальном оазисе $\mu = \mu_{\max}$ задаётся не средой, а химией, и одинакова для всех планет. Планетам не нужно быть идеально одинаковыми: достаточно, чтобы на каждой большая площадь поверхности и совокупный ресурсный пул гарантировали в *каждый момент времени* хотя бы одну нишу с избытком ресурсов на этом плато — а также возможность относительно быстрой экспансии между оазисами внутри планеты. Ресурсы в одном оазисе не избыточны для *всех* стадий усложнения: для одних шагов нужные условия есть здесь, для других — в другом месте. Поэтому критический путь требует механизма подтягивания ресурсов с других оазисов (колонизация, миграция, транспорт метаболитов и энергии). Эволюция идёт длинными цепочками последовательных шагов усложнения, каждая из этих цепочек протекает там, где условия ближе всего к плато, в самом быстром месте. Разброс глобальных условий сдвигает лишь долю и размещение таких оазисов, но не μ на них, поэтому межпланетного разброса μ нет ($\Delta\mu = 0$).

Таким образом, критический путь представляет собой универсальную кинематическую траекторию, заданную фундаментальными константами Вселенной и реализуемую — как показывает наблюдаемая тишина — через углеродно-органическую химию. В отсутствие межпланетного разброса параметров дисперсия времени выхода определяется исключительно стохастикой шагов в рамках стандартной Центральной предельной теоремы:

$$\sigma = \mu\sqrt{N} = \sqrt{\mu T}, \quad (1)$$

а все внешние факторы гетерогенности физически устранены.

2.1 Каскадная модель: направленность и рост диссипации

Усложнение — каскад переходов по энергетическим ступенькам со свободной энергией Гельмгольца $\Delta F = \Delta U - T\Delta S$. Каждая ступенька — метастабильное состояние с памятью (время удержания $\tau \sim \exp(\Delta U/kT)$); производство энтропии эффективно понижает барьеры, делая каскадный подъём проходным.

Сама по себе ступенчатая структура симметрична. **Направленность** возникает из асимметрии: с ростом сложности система растёт $\Rightarrow$ больше степеней свободы $\Rightarrow$ плотность микросостояний увеличивается $\Rightarrow$ переход «вправо» энтропийно выгоднее (фазовый объём более сложных состояний больше). Асимметрия проявляется не в *темпе* шага, а в его *высоте*: каждый шаг вправо сопровождается бóльшим приростом энтропии ΔS и бóльшей диссипацией свободной энергии. Вместе с репликацией (храповик, § 2.2) это даёт статистический дрейф к усложнению вдоль стрелы времени (телеономия; ср. Lotka [9], MEPP [10]).

Растёт при этом прежде всего **высота ступеньки** и **суммарное производство энтропии** $\dot{S}_{\text{prod}}$, а не частота тактов. $\dot{S}_{\text{prod}}$ ускоряется «вправо» по двум причинам: (i) **экспансия** — репликация наращивает число систем на переднем фронте экспоненциально; (ii) более сложные метастабильные структуры требуют большего притока свободной энергии на единицу. Само же время элементарного такта μ (один цикл репликации, один акт наследуемой памяти) остаётся **приблизительно постоянным** и снизу ограничено биохимией копирования наследуемой памяти — поэтому $\mu \approx$ время генерации (§ 4) и применимо равношаговое приближение $\sigma = \sqrt{\mu T}$. Это и есть постулат настоящей работы: $\mu \approx \text{const}$ **на всём протяжении эволюции жизни**. Кажущееся ускорение прогресса на поздних стадиях обеспечивается не сокращением такта отдельного шага, а сменой носителя памяти (гены $\rightarrow$ культура $\rightarrow$ техника) и массовым параллелизмом (той же экспансией); вклад этих стадий в полное число шагов N при этом пренебрежимо мал (§ 4).

2.2 Биологический храповик

В одиночной механической системе видны и прямые, и обратные переходы. В биологии обратное движение (вымирание, редуктивная эволюция) идёт постоянно, но на уровне отдельных линий, и эти линии исчезают, не оставляя наблюдателя.

Ключевой усилитель — **репликация с памятью**: удачная ступенька копируется, и число систем на ней растёт экспоненциально. Чтобы откатилась вся популяция, независимый откат должен случиться у огромного числа копий разом — вероятность пренебрежимо мала. Репликация превращает слабую термодинамическую асимметрию в практически необратимый **храповик** — передний фронт сложности назад не откатывается (ср. биологический закон необратимости Долло [11, 12]). Термодинамически этот храповик можно проиллюстрировать концепцией Джереми Ингланда: деление бактерии на две части — процесс относительно простой, но спонтанное слияние двух образовавшихся половин обратно в одну функциональную бактерию статистически и термодинамически невероятно из-за диссипации тепла и огромной разницы в энтропии состояний [13].

2.3 Медленные планетные шаги: что не сглаживается

На планетарном участке при постулате $\mu \approx \text{const}$ остаётся следующий риск. При постулате $\mu \approx \text{const}$ длительные планетные эпохи (например, ~ 2 млрд лет до эукариот) сами по себе **не аномальны**: это просто *длинные цепочки* обычных тактов (большое число шагов N), дающие тот же закон $\sigma = \sqrt{\mu T}$. Аномальный вклад в межпланетный разброс возник бы лишь от **неразложимого** медленного планетного шага — единичного перехода, который нельзя представить цепочкой высоковероятных подшагов и который не является общим для планет. Поэтому остаточный риск модели сводится к одному условию:

$$\boxed{\text{все планетные шаги разложимы} \Rightarrow \sigma_{\text{between}} \approx \sqrt{\mu T}.} \quad (2)$$

Таким образом, вся нагрузка ложится на разложимость планетных шагов, и тест эукариогенеза (§ 5.1) становится решающим.

Свойства критического пути — уникальность траектории и независимость от внешних планетарных условий — находят прямое подтверждение в экспериментальных и биологических данных.

2.4 Современные шаги — технологические, а не генетические

На нынешнем этапе критический путь движется не медленной биологической эволюцией человека, а цивилизационно-технологическим прогрессом. При этом интернет, компьютер, авиация, искусственный интеллект — это не отдельные шаги, а *вехи*: каждая сама складывается из огромного числа элементарных шагов усложнения (научных работ, инженерных улучшений, актов обмена знанием) и не возникает за один атомарный акт. Атомарный шаг на этом уровне намного мельче такой вехи. Это согласуется с подразделом 2.1: с ростом сложности меняется носитель шага (гены → культура → технологии), а кажущееся ускорение прогресса обеспечивается массовым параллелизмом и экспансией (ростом числа агентов и каналов передачи знания), а не сокращением такта отдельного элементарного шага. Темп выхода на стадию «громкости» за $\sim 10^3$ лет задаётся при этом динамикой энергопотребления (§ 4), а не изменением μ .

2.5 Экспериментальное свидетельство воспроизводимости пути в LTEE

Долгосрочный эксперимент Ленски (LTEE) [14] — лучший доступный полигон: 12 параллельных «проигрываний плёнки» из одного предкового клона, более 73 000 поколений. Это контролируемая постановка спора Конвей-Морриса [15] ↔ Гулда [16].

Показатель синхронности — не идентичность мутаций, а **повторяемость функционального результата и времени** между независимыми линиями. Все 12 линий идут почти одной кривой роста приспособленности [17, 18]. На уровне результата эволюция повторяема — прямое свидетельство того, что самый быстрый критический путь усложнения фиксирован и воспроизводим.

Контингентные сингулярности существуют, но вне критического пути: аэробный рост на цитрате (Cit^+) возник лишь в 1 из 12 линий [19, 20]. Это медленный детур к побочному ресурсу; критический путь обходит такие ответвления. Cit^+ показывает, что контингентные переходы существуют, но не лежат на критическом пути, пока есть более быстрый маршрут.

Оговорка о масштабе. LTEE меряет микроэволюцию; перенос микро→макро — отдельное допущение.

2.6 Ресурсный порог критического пути

Эволюционный фронт максимального темпа адаптации (одна колба LTEE: 10 мл, $\sim 5 \times 10^8$ клеток):

- мощность $\approx 4,5 \times 10^{-5}$ Вт; $\dot{S}_{\text{front}} \approx 1,5 \times 10^{-7}$ Вт/К.

Планета (Земля): $\dot{S}_{\text{planet}} \approx 4,6 \times 10^{14}$ Вт/К; $\dot{S}_{\text{bio}} \approx 4 \times 10^{11}$ Вт/К; прокариот $\sim 5 \times 10^{30}$.

Отношение фронт/планета: $\dot{S}_{\text{front}}/\dot{S}_{\text{planet}} \approx 3 \times 10^{-22}$; клетки $\approx 10^{-22}$; площадь — фронту достаточно $\sim 2 \text{ см}^2$ ($\sim 3 \times 10^{-19}$ поверхности планеты).

Вывод. Порог выхода на критический путь $\sim 10^{-19}$ – 10^{-22} доли планеты — ничтожен. Это обосновывает независимость параметров пути от средних глобальных условий планеты ($\mu = \text{const}$). Консилианс μ : в LTEE — генерационное время *E. coli* ($\sim$ часы), то самое $\mu \sim$ десятки минут, что получено из тишины.

2.7 Локальные оазисы против глобального средового гейтирования

Концепция критического пути вступает в содержательную дискуссию с гипотезой «глобального средового гейтирования» (environmental gating), отстаиваемой, в частности, в работе Mills et al. [3]. Согласно их взглядам, крупные эволюционные переходы (эукариогенез, многоклеточность) задерживались не из-за внутренней сложности, а в ожидании созревания планеты (достижения глобального порога кислорода, климатической стабилизации и т.д.). Такой механизм неизбежно приводил бы к значительному разбросу времён выхода цивилизаций, поскольку планетные таймеры (скорость накопления O_2) у всех планет уникальны.

В рамках нашей модели геология и планетарные таймеры не являются сдерживающими шлюзами (гейтами), благодаря двум эмпирически подтвержденным факторам:

1. **Кислородные оазисы.** Биохимическая эволюция не ждет глобального изменения планеты, а протекает в локальных очагах с избытком ресурсов. Геологические данные показывают, что мелководные «кислородные оазисы», создаваемые локальными сообществами цианобактерий, существовали сотни миллионов лет до Великого окислительного события (GOE) в условиях полностью аноксичной планеты. Эволюционные шаги, требующие кислорода, шли внутри этих локальных оазисов на максимальной кинетической скорости, а последующее глобальное насыщение планеты привело лишь к пространственному расселению уже сформированных форм жизни.
2. **Тест порядка появления (Mills 2014 против Mills 2025).** Гипотеза гейтирования утверждает, что появление животных жестко лимитировалось ростом кислорода. Однако независимые измерения потребности ранних многоклеточных (на примере современных губок) показывают, что они способны выживать при концентрациях кислорода всего 0,5–4,0% от современного уровня [21]. Такие концентрации были достигнуты на Земле задолго до реального появления животных. Тот факт, что животные возникли со значительным временным лагом после прохождения этого порога, доказывает: кислород не был лимитирующим стоп-фактором. Эволюция шла со своим собственным кинетическим темпом биологических переходов.

Честная граница. Описанный механизм локальных оазисов полностью снимает проблему планетарного гейтирования для микробных, биохимических и одноклеточных этапов усложнения. Тем не менее, для поздних шагов, требующих глобальных условий (например, возникновение крупных активных хищников с высоким метаболизмом, которые физически не могут существовать в границах локального оазиса [22]), планетный фактор может оставаться значимым. В этих редких поздних звеньях критический путь переходит на планетный масштаб, что очерчивает естественные границы применимости модели.

3 Эволюция до Земли: космическая фаза критического пути

Критический путь начинается не с появления жизни на планете и не с образования Земли, а с первого момента, когда жидкостная химия стала возможна во Вселенной. Этот

момент задаётся **тепловым гейтом реликтового излучения**: при $100 \lesssim (1+z) \lesssim 137$ температура СМВ составляла 273–373 К, делая жидкостную химию возможной на любых каменных телах независимо от наличия звезды, уже через ~ 10 –17 млн лет после Большого взрыва [23]. Реликт изотропен до $\Delta T/T \sim 10^{-5}$, поэтому тепловой гейт открывается синхронно по всей Вселенной с разбросом $\Delta t \sim 10^{-5} \cdot t \sim 10^2$ – 10^3 лет — того же порядка, что $\sigma \approx 10^3$ лет, независимо полученная из тишины (Раздел 4). Синхронный старт критического пути обусловлен, таким образом, не биологией, а космологией: часы запущены одновременно для всей Вселенной. В масштабах Галактики (~ 30 кпк, или $\sim 0,3$ кпк физического размера при $z \sim 120$) флуктуации СМВ подавлены шелковским затуханием до уровней $\ll 10^{-5}$, поэтому $\sigma_{\text{СМВ}}$ в галактическом масштабе ≈ 0 : реликтовый гейт обеспечивает *общий старт* для всех систем Галактики, не внося межсистемного разброса. Тепловой гейт обеспечивает *общий старт* для всей Галактики; единственный вклад в межпланетную дисперсию даёт ЦПТ, применяемая ко всей цепочке усложнения — от этого старта до технологической цивилизации.

Алексей Шаров предложил использовать рост функционального (неизбыточного) размера генома как «часы» происхождения и эволюции жизни [24]: регрессия по времени даёт экспоненциальный рост $\sim$ в 7,8 раза за 1 млрд лет (удвоение $\sim$ каждые 376 млн лет), а экстраполяция к одному нуклеотиду переносит зарождение жизни на $\sim 9,7 \pm 2,5$ млрд лет назад [5] — ещё до образования Земли. Отсюда следует, что критический путь начинается не на планете: значительная часть усложнения — от пребиотической химии до первого репликатора — протекает в открытом космосе, на миллиарды лет раньше появления океанов. Ключевая идея настоящего раздела: пребиотическая химия протекает **конвергентно** вблизи каждой звёздной системы — одни и те же законы физики и химии, одни и те же исходные элементы дают одинаковый результат повсюду, не требуя обмена веществом между разными частями галактики.

Независимые «часы сложности»: индекс сборки. Теория сборки (Assembly Theory) предлагает независимую меру молекулярной сложности — *индекс сборки* (MA), равный минимальному числу операций копирования, необходимых для построения молекулы из атомов [6, 7]. Опубликованные значения: глицин $MA \approx 5$, аденин $MA \approx 8$, АТФ $MA \approx 13$, типичные метаболиты $MA \approx 12$ –15. Шкала $\log_2(MA)$ совместима со шкалой Шарова: для случайных полимерных последовательностей $MA \approx N$ (длина цепи), поэтому $\log_2(MA) \approx \log_2 N$ — именно то, что измеряет Шаров. Это открывает возможность **унификации** двух шкал в единые «часы сложности» от Большого взрыва до наших дней: абиотическая фаза (химический рост MA) плавно переходит в биологическую (геномный рост по Шарову). Количественная оценка показывает, что обе кривые совместимы, однако скорость усложнения в абиотической фазе ($\sim 0,6 \text{ Gyr}^{-1}$ в логарифмической шкале) примерно в 4–5 раз ниже, чем в биологической ($\sim 2,7 \text{ Gyr}^{-1}$ по Шарову). Настоящая работа *не* ставит задачи построения полной унифицированной шкалы и использует упрощённую однофазную ЦПТ-модель; разработка расширенных часов сложности является перспективным направлением будущих исследований.

3.1 Локальная конвергентность пребиотической химии

Порог C^* — уровень досотовой сложности, ниже которого открытая космическая эволюция устойчива, а выше которого необходимы концентрированный поток свободной энергии, активный трансмембранный транспорт и полноценный метаболизм — возможные лишь на тёплой планете. C^* соответствует РНК-подобным репликаторам или протоклеткам без полноценной мембраны, но *не* полноценной клетке уровня JCVI-syn3.0

(473 гена; см. § 3.2).

Синхронность достижения порога C^* вблизи разных звёздных систем обеспечивается не обменом веществом между частями галактики — такой обмен работает на временных масштабах $\gg \sigma$ и физически не мог бы объяснить синхронизацию, — а **локальной конвергентностью** пребиотической химии. Вблизи каждой формирующейся звёздной системы пребиотические реакции протекают на одних и тех же физических входных данных:

- **Химический состав:** межзвёздная среда (ISM) галактического диска содержит примерно одинаковое соотношение органогенных элементов (H, C, N, O, S, P), задаваемое нуклеосинтезом предшествующих поколений звёзд. Разброс по диску для данной эпохи — не более $\sim 2\text{--}3$ раз.
- **Источники энергии:** ультрафиолетовое излучение, космические лучи, ударные волны — универсальны и присутствуют вблизи каждой формирующейся системы.
- **Физические условия:** температуры молекулярных облаков и протопланетных дисков определяются одними и теми же физическими законами и схожи повсюду.

Одни и те же исходные элементы плюс одни и те же законы физики и химии порождают **конвергентный** пребиотический путь: как и в биологической эволюции (§ 2.5), самый быстрый химический путь к заданному уровню сложности воспроизводим. Каждая звёздная система *локально и независимо* «открывает» одни и те же органические молекулы в одной и той же последовательности — аминокислоты, нуклеос основания, рибозу, простые репликаторы [25, 26, 27]. Разброс в скорости определяется химической кинетикой, а не случайными особенностями конкретной системы.

Природа порога C^* . C^* соответствует уровню досотовой химии, при котором становится возможна автокаталитическая самоподдерживающаяся репликация. Каким именно образом аккумулируется эта сложность — на поверхности планеты, в межзвёздной пыли (IDPs), на кометах или метеоритах — остаётся открытым вопросом (Раздел 7). В контексте упрощённой модели настоящей работы синхронность достижения C^* вблизи разных звёздных систем обеспечивается **локальной конвергентностью** пребиотической химии: одни и те же исходные элементы [27, 26, 25] плюс одни и те же законы физики и химии порождают одинаковый результат повсюду.

3.2 Заморозка космической фазы и порог клеточной сложности C^*

Конвергентная пребиотическая химия (§ 3.1) работает до тех пор, пока шаги требуют мало энергии. По мере расширения и остывания Вселенной в открытом космосе возникает острый дефицит свободной энергии. Дальнейшие шаги усложнения, требующие концентрированного потока свободной энергии — поддержание липидной мембраны, активный трансмембранный транспорт, полноценный метаболизм, — становятся невозможными вне тёплой планеты с ресурсным пулом. Эволюция в открытом космосе «замораживается» на некотором **пороговом уровне сложности C^*** , соответствующем досотовым (преклеточным) структурам: именно поэтому в метеоритах и протопланетных дисках до сих пор обнаруживают лишь пребиотическую органику — аминокислоты, нуклеос основания, рибозу — но не живые клетки. Дальнейшее усложнение переносится исключительно на тёплые планеты, где с первого репликатора начинает действовать постулат $\mu \approx \text{const}$.

Оценка момента достижения C^* . Минимально возможный геном самовоспроизводящейся клетки определён экспериментально: синтетическая клетка JCVI-syn3.0 [28] содержит 473 гена при длине генома ~ 531 т.п.н. — нижняя эмпирическая граница клеточной сложности. По кривой Шарова этот порог был достигнут

$$\Delta t_{C^*} = \tau \cdot \log_2 \left(\frac{G_{C^*}}{G_0} \right), \quad (3)$$

где $\tau = 376$ Myr — время удвоения функционального генома [5], $G_0 = 1$ — стартовый уровень (первый репликатор), G_{C^*} — сложность минимальной клетки в единицах Шарова. Используя калибровку кривой по ранним бактериям Земли ($\sim 3,5$ млрд лет назад), получаем диапазон $\Delta t_{C^*} \approx 5,1\text{--}6,3$ Gyr от начала репликации, что отвечает дате достижения C^* — примерно 3,4–4,6 млрд лет назад. Этот диапазон **совпадает с возрастом Земли** (4,5 млрд лет): к моменту образования Земли досотовая космическая эволюция как раз «дозрела» до уровня, позволяющего быстрый переход к полноценной клетке на планете. Это объясняет, почему жизнь на Земле появилась столь быстро после образования океанов — уже готовая преклеточная химия на уровне C^* была доставлена из ISM, и до первой клетки оставался минимальный шаг.

В рамках упрощённой ЦПТ-модели настоящей работы межпланетная дисперсия определяется единственным механизмом:

$$\sigma \approx \sqrt{\mu T} \sim 10^3 \text{ лет},$$

где $T \approx 13,8$ Gyr — полное время от теплового гейта CMB. Инверсия даёт $\mu = \sigma^2/T \approx 40$ мин (§ 4). Эмпирические данные (часы Шарова и индекс сборки, § 7) показывают, что скорость усложнения в абиотической фазе примерно в 4–5 раз ниже, чем в биологической; этот эффект выносится в открытые вопросы как направление уточнения модели.

3.3 Когорта земляподобных планет на критическом пути

Двухчастковая структура критического пути определяет, какие именно планеты входят в текущий синхронизированный пик.

Когорта критического пути объединяет земляподобные планеты, сформировавшиеся до достижения C^* ($\sim 3,4\text{--}4,6$ млрд лет назад). Эти планеты получили досотовую химию уровня C^* непосредственно с образованием и без разрыва запустили планетарный участок. Стартовые условия для всех них являются common-mode: ISM-химия уровня C^* достигнута локально и независимо (§ 3.1) вблизи каждой системы. Межпланетный разброс определяется ЦПТ: $\sigma \approx \sqrt{\mu T} \sim 10^3$ лет. Это синхронизированный пик, к которому принадлежим мы.

Земля (возраст 4,5 млрд лет) находится вблизи **верхней возрастной границы когорты**: она образовалась почти в момент достижения C^* , то есть является одной из самых «молодых» планет в этом пике. Планеты, сформировавшиеся *после* C^* , имеют временной разрыв в непрерывности критического пути: в период между образованием планеты и текущим моментом они не находились на критическом пути эволюции. Такие планеты не входят в текущую синхронную волну и не рассматриваются в данной работе.

Для оценки N : в текущий синхронизированный пик входят лишь земляподобные планеты старше ~ 4 млрд лет, что дополнительно ограничивает $N \sim 10^4\text{--}10^5$ (Раздел 4).

4 Инверсия: измерение μ из тишины

Эмпирический факт: детектируемых техносигнатур не наблюдается. Систематические поиски и статистические аргументы парадокса Ферми показывают, что отсутствие сигналов накладывает верхнюю границу на долю цивилизаций, достигших уровня, при котором они становились бы межзвёздно заметными [29, 30, 2]. В этой традиции — и в согласии с разделением на «громкие» и «тихие» цивилизации в недавних моделях [2] — мы отождествляем «громкость» с выходом на Тип II по шкале Кардашёва ($P_{II} = 10^{26}$ Вт по классической интерполяции Сагана [31, 32]): энергобюджет уровня звезды, дающий детектируемую на межзвёздных и межгалактических расстояниях сигнатуру (тепловое излучение сфер Дайсона и других мегаструктур [33, 30]). Это не новое предположение настоящей работы, а принятый в SETI-литературе порог детектируемости, от которого мы отталкиваемся, связывая тишину с дисперсией времён выхода.

Текущая мощность цивилизации $P_0 \approx 2 \times 10^{13}$ Вт (≈ 20 ТВт на 2024 год [34]), что по шкале Сагана соответствует $K \approx 0,73$ [32]. При экспоненциальном росте 3% в год время до Типа II:

$$t_{\text{loud}} = \frac{\ln(P_{II}/P_0)}{\ln(1,03)} \approx 990 \text{ лет.} \quad (4)$$

То есть $t_{\text{loud}} \sim 10^3$ лет получается выводом из динамики энергопотребления, а не постулатом; сам же порог «громкости» (Тип II) заимствован из литературы, как указано выше. (Календарь будущего Энтропианства [35] даёт Тип II ~ 2800 г., ≈ 775 лет при ускоряющемся росте; оба сценария дают $t_{\text{loud}} \sim 10^3$ лет.) Исторический средний темп роста мирового энергопотребления за последние десятилетия составляет $\approx 1,5\%–2,0\%$ в год (по данным IEA [36] и EI [34]), поэтому значение 3% используется здесь как реалистично-оптимистичный сценарий для ускоряющейся стадии развития техносферы. Чувствительность этой величины к темпу роста представлена в табл. 1.

Таблица 1. Время до перехода к стадии громкости (t_{loud}) при различной скорости экспоненциального роста ($P_{II} = 10^{26}$ Вт, $P_0 = 2 \times 10^{13}$ Вт)

Темп роста в год	до Типа I (10^{16} Вт)	до Типа II ($= t_{\text{loud}}$)
2,0%	314 лет	1477 лет
2,5%	252 года	1184 года
3,0%	210 лет	989 лет
3,5%	181 год	850 лет
4,0%	158 лет	746 лет

Аргумент тишины как ограничение на дисперсию: если бы межпланетный разброс времён выхода σ существенно превышал t_{loud} , заметная доля близких цивилизаций опережала бы нас более чем на t_{loud} , успела бы стать громкой и была бы видна.

Количественно этот аргумент выводится через пространственную плотность цивилизаций n и скорость света $c = 1$ св. год/год. Ожидаемое число видимых «громких» цивилизаций в сфере радиуса $c\sigma$ составляет:

$$\mathbb{E}[N_{\text{vis}}] = \frac{4\pi}{3} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} n (c\sigma)^3 \approx 3,34 \cdot n (c\sigma)^3 \quad (5)$$

(подробный математический вывод см. в Приложении А).

Условие тишины (отсутствие видимых сигнатур, т.е. $\mathbb{E}[N_{\text{vis}}] \lesssim 1$) накладывает строгое ограничение на дисперсию времён появления разума:

$$\sigma \lesssim 0,67 \cdot n^{-1/3}. \quad (6)$$

При характерном значении $\sigma \approx 10^3$ лет оценка по бесконечному 3D-пространству (Приложение А) даёт порядок $\sim 10^3$ цивилизаций в объёме галактического масштаба. Более аккуратный расчёт для конечного диска Галактики с учётом буфера громкости t_{loud} (Приложение В) превращает это в совместное ограничение на пару (σ, N) , где N — число планет Галактики, на которых критический путь идёт прямо сейчас. Здесь σ — разброс именно до стадии детектируемости, а не до появления жизни.

Совместное ограничение (σ, N) и роль хвостов. Цивилизация на расстоянии D видна сегодня, если опередила нас не меньше чем на $t_{\text{loud}} + D$ (постройка громкой фазы плюс ход света). Поскольку время выхода распределено нормально (следствие ЦПТ), вероятность этого есть верхний хвост гауссианы $\Phi(-(t_{\text{loud}} + D)/\sigma)$, а ожидаемое число видимых соседей по диску радиуса $R = 5 \times 10^4$ св. лет (наблюдатель у центра):

$$\mathbb{E}[V] = N \cdot \int_0^R \frac{2D}{R^2} \Phi\left(-\frac{t_{\text{loud}} + D}{\sigma}\right) dD. \quad (7)$$

Условие тишины $\mathbb{E}[V] \leq 1$ даёт верхнюю границу $\sigma_{\text{max}}(N)$:

Таблица 1а. Предел σ при наблюдаемой тишине ($t_{\text{loud}} = 10^3$ лет, $R = 5 \times 10^4$ св. лет; d_{nn} — среднее расстояние до ближайшего соседа, 2D-Пуассон).

N (планет в Галактике)	σ_{max} , лет	d_{nn} , св. лет
10^2	$\approx 7\,850$	$\approx 4\,400$
10^3	$\approx 2\,970$	$\approx 1\,400$
10^4	$\approx 1\,370$	≈ 440
10^5	≈ 790	≈ 140
10^6	≈ 540	≈ 44

Связывает именно хвост распределения: с ростом N требование жёстче, поскольку нужно, чтобы ни один близкий сосед не попал в ранний хвост ($N \cdot \text{хвост} \leq 1$). Обратная задача: при $\sigma = 10^3$ лет в Галактике допустимо не более $N \leq 3 \times 10^4$ цивилизаций, при $\sigma = 1,5 \times 10^3$ лет — $N \leq 7 \times 10^3$.

Посылка о распространённости жизни. Условие тишины связывает σ лишь при достаточно большой плотности обитаемых миров n : будь жизнь крайне редка, отсутствие сигнатур не ограничивало бы дисперсию (дизъюнкция «либо жизнь редка, либо σ мала»). Мы сознательно выбираем второй рог и принимаем оптимистическую посылку — землеподобные планеты многочисленны, а жизнь есть повсеместное, а не уникальное явление. При оптимистических оценках доли планет земного типа в зоне обитаемости их пространственная плотность такова, что ближайшие потенциально обитаемые миры лежат на расстоянии порядка единиц–десятков световых лет, и n заведомо велико, чтобы аргумент тишины был жёстко связывающим.

Эту посылку усиливает ресурсный порог критического пути (Раздел 2.6): для движения по нему достаточно ничтожной локальной ниши ($\sim 10^{-19}$ – 10^{-22} планеты). Поэтому планеты не обязаны быть идеально одинаковыми. Даже при заметном разбросе глобальных условий (температуры, освещённости, химического состава) большая площадь поверхности и огромный совокупный ресурсный пул каждой планеты практически

гарантируют существование хотя бы одного локального оазиса с оптимальными для критического пути условиями — жизнь не нуждается в идеально настроенной планете, а сама находит для критического пути оптимальный оазис. Следовательно, доля миров, способных вместить критический путь, близка к доле землеподобных планет как таковой, а не к малой доле «идеально настроенных». Это и обосновывает большое n , при котором тишина измеряет σ .

Независимая проверка населённости (Kepler). В распределение входят не цивилизации как таковые, а «чашки Петри» — планеты, достаточно пригодные для жизни, чтобы на них сохранялся быстрый критический путь. При средней оценке доли солнцеподобных звёзд с планетой земного размера в зоне обитаемости $\eta_{\oplus} \sim 0,1\text{--}0,2$ [37, 38] по Галактике получается $\sim 10^9\text{--}10^{10}$ потенциально обитаемых планет (консервативно $\sim 3 \times 10^8$, оптимистично до $\sim 10^{11}$); ближайшая у солнцеподобной звезды — в пределах ~ 6 пк (~ 20 св. лет), а с учётом красных карликов ближайшая известная (Proxima b) — 4,2 св. года [38]. Берём среднюю населённость: $N_{\text{обитаемых}} \sim 10^9\text{--}10^{10}$.

В синхронизированный пик входят не все они. Планета участвует в «громкой» популяции, только если на ней есть оазис с избытком ресурсов в широком смысле — вещества, химии, кислотности, света, энергии, — достаточным для выхода на плато μ_{max} (п. 2 Раздела 2). Слишком малая или ресурсно-бедная планета проходит критический путь намного медленнее, выпадает из пика в медленный хвост и в наблюдаемой тишине не участвует — мы её просто не увидим. Поэтому в распределение загружается $N = N_{\text{обитаемых}} \cdot$ (доля планет с достаточным оазисом). Совмещение с тишиной ($N \sim 10^4\text{--}10^5$, ниже) оставляет этой доле широкий и физически разумный простор $\sim 10^{-3}\text{--}10^{-6}$ и не требует, чтобы каждая обитаемая планета родила цивилизацию.

Поскольку параметры критического пути универсальны и постоянны для всей Вселенной ($\sigma = \sqrt{\mu T}$), наблюдательная σ (ограниченная условием тишины) напрямую измеряет длительность элементарного шага:

$$\mu = \frac{\sigma^2}{T}. \quad (8)$$

Подстановка $\sigma \approx 10^3$ лет, $T \approx 1,38 \times 10^{10}$ лет:

Таблица 2. Оценка параметров критического пути при $\sigma = 10^3$ лет
($T = 1,38 \times 10^{10}$ лет)

Величина	Значение
μ (время одного шага)	$\approx 7,2 \times 10^{-5}$ года $\approx$ 38 минут
N (число шагов)	$(T/\sigma)^2 \approx 1,9 \times 10^{14}$
σ/T (относительная дисперсия)	$1/\sqrt{N} \approx 7 \times 10^{-8}$

Сходимость (консилианс): независимо измеренное $\mu \approx 40$ мин лежит в диапазоне генерационного времени микроорганизмов (*E. coli* $\sim 20\text{--}60$ мин). Космическая тишина (астрономия) и время деления клетки (микробиология) указывают на одну и ту же фундаментальную «единицу такта» эволюции. Это предсказание, а не подгонка: при ином значении горизонта громкости σ (определяемом временем экспоненциального роста цивилизации t_{loud}) значение μ сместилось бы из биологически осмысленного окна (см. табл. 3).

Совмещение с тишиной (резкое следствие). Окно генерационного времени микроорганизмов $\mu \approx 20\text{--}60$ мин через $\sigma = \sqrt{\mu T}$ отвечает $\sigma \approx 730\text{--}1260$ лет. По Таблице 1а

такой диапазон σ допускает при наблюдаемой тишине $N \sim 10^4\text{--}10^5$ цивилизационных планет в Млечном Пути. Это совместное фальсифицируемое предсказание двух независимых каналов: если населённость Галактики окажется $N \gg 10^5$, то либо $\sigma < 730$ лет (тогда μ быстрее времени деления клетки — физически сомнительно), либо тишина обязана нарушиться.

Шаг как акт памяти и нижняя оценка σ . В нашей модели шаг — это запись в механизм наследственной памяти (Раздел 2.2); без носителя памяти шага нет. На одноклеточной стадии единственный носитель — ДНК, а единственный акт её передачи — деление; поэтому минимальный шаг здесь есть само клеточное деление, и μ на этой стадии равно времени генерации. (У цивилизации память распределена повсюду, и шаг может быть много мельче.)

Это позволяет оценить долю «бактериальных» шагов. Критический путь провёл в одноклеточной форме ~ 3 млрд лет (от $\approx 3,8$ до $0,6$ млрд лет назад); при времени деления ~ 20 мин — неск. часов это $\sim (3\text{--}8) \times 10^{13}$ шагов. На поздних стадиях появляются новые носители наследуемой памяти (эпигенетика у животных, мемы и техника у человека): животные дают $\sim 10^9\text{--}10^{10}$ шагов, культура и техника при частой меметической передаче — до $\sim 10^6\text{--}10^{11}$. Кажущееся ускорение прогресса на этих стадиях обеспечивается прежде всего *массовым параллелизмом* (экспансией числа агентов и носителей памяти), а не сокращением такта отдельного элементарного шага (ср. 2.1). В любом случае счёт остаётся бактериальным на $\sim 98\text{--}99\%$: одноклеточная эра длилась в $\sim 10^5$ раз дольше культурной, так что вклад поздних стадий в полное число шагов N пренебрежимо мал. (Существенно, что шаг здесь — акт именно наследуемой памяти; ненаследуемые нейронные события шагами не считаются, иначе N расходится.) Поэтому средний такт $\mu = T/N$ микробно-доминирован по построению — это объясняет консилианс, а не списывает его на совпадение.

Отсюда — двусторонняя оценка σ . Поскольку μ практически фиксировано окном деления микроорганизма (~ 20 мин — 3 ч), через $\sigma = \sqrt{\mu T}$ получаем независимый от тишины «микробиологический» интервал $\sigma \approx (0,7\text{--}2,2) \times 10^3$ лет. Он перекрывается с верхней границей тишины ($\sigma \lesssim (1,0\text{--}1,4) \times 10^3$ лет при $N \sim 10^4\text{--}10^5$); пересечение этих двух независимых интервалов и есть консилианс. (Оговорка: $\sigma = \sqrt{\mu T}$ использует полное $T = 13,8$ млрд лет; при отсчёте только биологического времени $T \approx 3,8$ млрд лет интервал смещается к $(0,4\text{--}1,1) \times 10^3$ лет, не меняя вывода о перекрытии.)

Прибиотическая фаза и старт «часов памяти». Поскольку шаг есть акт наследуемой памяти, до первого репликатора шагов в нашем смысле нет: добиотическая химия — это «поджиг», а не движение по пути. На Земле поджиг был быстрым — жизнь появилась уже через $\sim$ неск. сотен млн лет после возникновения океанов ($\sim 4,4 \rightarrow \sim 3,8\text{--}4,1$ млрд лет назад), так что эта химия не была долгим узким местом. Часы шагов запускаются с первого наследуемого элемента (РНК-мир); его репликация молекулярно быстра, но с высокой ошибкой (предел Эйгена), поэтому ранняя память накапливалась медленно и шумно, без чистого «времени поколения».

Темп накопления наследуемой памяти оценивается эмпирически (А. Шаров; подробнее — Раздел 3). При $T \approx 9,7$ млрд лет и $\sigma \approx 10^3$ лет инверсия даёт $\mu = \sigma^2/T \approx 54$ мин — по-прежнему в окне деления микроорганизма. (Оговорка: размер генома — несовершенная мера сложности, а постоянство темпа спорно; экспоненциальный рост функционального генома отражает скорее рост *высоты* ступеньки и параллельную экспансию фронта, чем сокращение такта отдельного шага, и поэтому совместим с постулатом $\mu \approx \text{const}$, лежащим в основе $\sqrt{\mu T}$ (§ 2.1).)

Таблица 3. Чувствительность инверсии $\mu = \sigma^2/T$ к величине горизонта громкости σ

$$(T = 1,38 \times 10^{10} \text{ лет})$$

$\sigma (= t_{\text{loud}})$, лет	μ	$N = (T/\sigma)^2$
300	3,4 мин	$2,1 \times 10^{15}$
500	9,5 мин	$7,6 \times 10^{14}$
775	22,9 мин	$3,2 \times 10^{14}$
990	37,4 мин	$1,9 \times 10^{14}$
1500	85,8 мин	$8,5 \times 10^{13}$
3000	5,7 ч	$2,1 \times 10^{13}$

5 Предсказания и фальсифицируемость

На основе предложенной модели можно сформулировать следующие проверяемые следствия:

- **Биологическое:** крупные переходы к сложности должны быть конвергентны, повторяемы, фиксированы по числу и порядку. Богатая контингентность (Гулд) фальсифицирует предложенный подход.
- **Микробиологическое:** $\mu \approx$ генерационное время.
- **Астрономическое:** высокая синхронность появления цивилизаций ($\sigma \sim 10^3$ лет); при наблюдаемой тишине это совместно ограничивает населённость Галактики — около $N \sim 10^4$ – 10^5 цивилизационных планет (расстояние до ближайшего соседа $\sim 10^2$ – 10^3 св. лет). (Нарушение предсказанной синхронности означало бы разброс $\sigma \sim 10^8$ – 10^9 лет и космологическое одиночество).
- **Космобиологическое (порог C^*):** в открытом космосе — в ISM, протопланетных дисках, кометах и астероидах — должны присутствовать *досотовые* репликаторы (РНК-подобные самовоспроизводящиеся молекулы, химические системы с наследуемой памятью), но не полноценные клетки с мембраной. Обнаружение живых клеточных структур в метеоритах или ISM опровергло бы гипотезу о досотовом пороге C^* и потребовало бы пересмотра двухчастковой модели критического пути (§ 3.2). Текущие данные (рибоза в метеоритах [25], нуклеос основания в углистых хондритах [26], сложные органические молекулы в протозвёздных дисках [27]) соответствуют этому предсказанию: сложная преклеточная химия есть, клеток нет.
- **Структурное (бимодальность):** распределение технологических цивилизаций во Вселенной должно быть бимодальным: *первая когорта* — планеты старше ~ 4 млрд лет, цивилизации которых появляются в текущую эпоху (синхронизированный пик, $\sigma \sim 10^3$ лет); *вторая когорта* — планеты моложе ~ 4 млрд лет, цивилизации которых появятся через $\sim T_{\text{plan}} \approx 4$ млрд лет. Земля находится вблизи верхней возрастной границы первой когорты (§ 3.3). Разрыв между когортами по времени выхода — порядка T_{plan} — фальсифицируем через статистику возрастов звёздных систем у будущих SETI-кандидатов.

Ключевым тестом предложенного подхода является эмпирическая проверка воспроизводимости и кинематического темпа эволюционных переходов в данных.

5.1 Решающий тест: эукариогенез

Главный риск для предложенной модели: эукариотическая клетка возникла на Земле, по-видимому, однократно за ~ 2 млрд лет — на первый взгляд уникальный медленный «трудный шаг».

Контртезис: эукариогенез — не один скачок, а длинный синтрофный процесс, разложимый на цепочку высоковероятных подшагов:

- асгардские археи несут многочисленные эукариотические сигнатуры [39, 40];
- культивирование *Ca. Prometheoarchaeum syntrophicum* [41] — модель E3 (Entangle-Engulf-Endogenize): постепенная интернализация альфапротеобактерии;
- гипотеза синтрофии [42] и водородная гипотеза [43];
- актиновый цитоскелет у *Lokiarchaeum* [44].

«Уникальный медленный шаг» при детальном изучении разбивается на кооперативные подшаги — ровно предсказание модели простых шагов. Длительность ~ 2 млрд лет объясняется длиной синтрофной цепочки, а не большим количеством трудных шагов.

Фальсификация: если будет показано, что хотя бы одно звено критического пути устойчиво неразложимо, уникально и медленно ($k \gg 1$, $q < 1$), это приведет к большому разбросу времён выхода, разрушая синхронность возникновения цивилизаций и тем самым фальсифицируя предложенную модель.

6 Связь с предшествующими работами

- **Carter [1]** (hard steps): мало маловероятных шагов $\Rightarrow$ огромный разброс. Здесь — много простых $\Rightarrow$ малый разброс. Противоположные полюса.
- **Mills et al. [3]**: ближайший союзник; мы добавляем ЦПТ-рамку и инверсию μ .
- **Hair [4]**: наш $\sigma = \sqrt{\mu T}$ и инверсия — развитие; отличие: замкнутая форма и измерение μ .
- **Hanson et al. [2]** (grabby aliens): степенной закон + антропика; мы отвергаем оба.
- **Annis [29]**: Великое молчание как фазовый переход; у нас синхронизация статистическая.
- **England [13]**: термодинамический механизм одного шага; здесь — статистика суммы и космологическое следствие.
- **Conway Morris vs Gould**: физическое обоснование сильной конвергенции.

7 Открытые проблемы

Независимость шагов в ЦПТ — идеализация. Постулат $\mu \approx \text{const}$ для эволюции жизни (§ 2.1) делает равношаговую ЦПТ точной; пребиотическая фаза, где он не выполняется, не создаёт межпланетного разброса — она протекает конвергентно вблизи каждой

системы (§ 3.1), а остаточный риск сводится к возможному неразложимому медленно-му планетному шагу (§ 2.3; тест § 5.1). Сам постулат $\mu \approx \text{const}$ и универсальность μ , N между планетами не доказаны из первых принципов. Порог «громкости» (Тип II) заимствован из SETI-литературы [29, 30, 2]; вывод t_{loud} зависит от модели энергопотребления.

Обобщение пути и космологический синхронный старт. Критический путь мы понимаем шире биологической эволюции: репликация — лишь поздний участок единой цепочки, которой предшествуют химическая эволюция (появление сложных органических веществ) и звёздный нуклеосинтез (тяжёлые элементы). Синхронный старт задаётся тепловым гейтом реликтового излучения и материальным гейтом первых звёзд [45]; подробнее — Раздел 3. Оба гейта очень ранние и почти универсальные по времени (~ 10 – 45 млн лет после Большого взрыва). Совпадение разброса теплового гейта $\Delta t \sim 10^2$ – 10^3 лет с $\sigma \approx 10^3$ лет из тишины — ещё один консилианс: малость σ имеет прямую космологическую причину.

Скорость пребиотических шагов. Лабораторные химические репликаторы (шаблонная лигация фон Кидровского, пептидные репликаторы, системная химия) реплицируются преимущественно *параболически* (закон квадратного корня), а не экспоненциально, из-за ингибирования продуктом, что затрудняет дарвиновский отбор [46]. Это согласуется с тем, что добиотические шаги были медленнее и шумнее. Однако чистого универсального времени шага для этой стадии данные пока не дают, и как именно усложнялась добиотическая материя, остаётся открытым вопросом.

Многофазная структура усложнения. Данные часов Шарова [5] и индекса сборки [6, 7] указывают на два (а возможно, и более) режима роста сложности с разными характерными скоростями: абиотическая химическая фаза (оценочно $\sim 0,6 \text{ Gyr}^{-1}$) и биологическая фаза ($\sim 2,7 \text{ Gyr}^{-1}$). Настоящая модель использует единый усреднённый такт μ — упрощение, которое может занижать точность оценки σ . Уточнённая модель с несколькими фазами (и соответствующими тактами μ_{abiotic} и μ_{bio}) потребует дополнительных данных по молекулярной хронологии абиотической стадии и, возможно, изменит оценку σ и μ — предположительно в сторону увеличения вклада биологической фазы в суммарную дисперсию.

Носители пребиотической химии. Вопрос о том, где именно накапливается молекулярная сложность на пути к порогу C^* — в межзвёздной пыли (IDPs), на кометах, метеоритах, или в основном на поверхности планеты, — остаётся открытым. Различные носители имеют принципиально разные характеристики доставки и разные оценки числа независимых «событий» накопления. Ответ на этот вопрос повлияет на оценку разброса во времени достижения C^* разными планетными системами и, соответственно, на полную модель дисперсии σ .

8 Заключение

8.1 Главный результат

Космическая тишина при $t_{\text{loud}} \sim 10^3$ лет ограничивает межпланетную дисперсию $\sigma \lesssim 10^3$ лет. Это позволяет напрямую измерить длительность элементарного эволюционного шага:

$$\mu = \frac{\sigma^2}{T} \approx 40 \text{ мин}, \quad N \approx 2 \times 10^{14}. \quad (9)$$

Независимый консилианс с генерационным временем микроорганизмов — центральное эмпирическое следствие, а не подгонка.

8.2 Спор Конвей-Морриса и Гулда

Предложенная концепция дает физико-химическое обоснование спору Симона Конвей-Морриса (сильная конвергенция эволюции) и Стивена Джей Гулда (контингентность) в пользу жесткой конвергенции. Благодаря протеканию процессов усложнения в условиях локального избытка ресурсов и кинематической уникальности самого быстрого химического маршрута, параметры критического пути (N и μ) оказываются универсальными константами. Это обеспечивает воспроизводимый и синхронный темп развития жизни во всей Вселенной с малой дисперсией ($\sigma \sim 10^3$ лет). Решающий тест теории — разложимость планетных шагов; эукариогенез — главный полигон для фальсификации.

8.3 Следствие для интерпретации парадокса Ферми

ЦПТ-синхронизация меняет стандартную постановку вопроса. Обычно молчание Ферми интерпретируется в одной из двух крайностей: либо мы одни (или крайне редки), либо другие цивилизации существуют, но значительно старше и обогнали нас. Настоящая модель предлагает третий ответ: **большинство цивилизаций возникают примерно одновременно**, поскольку ЦПТ сжимает разброс до $\sigma \sim 10^3$ лет — ничтожно мало на масштабе жизни Вселенной. Никто не «первый» в значимом смысле; никто не «учитель» с многомиллиардным флорой.

Из этого следует другая интерпретация SETI: другие технологические цивилизации, если они существуют, с высокой вероятностью находятся на *сопоставимой стадии развития* — то есть являются **потенциальными конкурентами**, а не маяками или покровителями. Молчание Ферми в этой картине объясняется не отсутствием других и не их удалённостью, а тем, что все они появились недавно (по космическим меркам) и ещё не вышли на детектируемый уровень. Стратегии SETI, ориентированные на поиск сигналов значительно более развитых цивилизаций, могут оказаться принципиально неверными.

8.4 Позиционирование

Работа не претендует на «решение парадокса Ферми», а даёт узкий проверяемый результат: инверсию дисперсии в измерение μ из тишины, консилианс $\mu \approx$ генерационное время и обоснование фундаментальной конвергентности эволюции.

$$\boxed{\text{Тишина} \implies \sigma \lesssim 10^3 \text{ лет} \implies \mu \approx 40 \text{ мин.}} \quad (10)$$

А Вывод ожидаемого числа видимых цивилизаций (бесконечное 3D-пространство)

Пусть пространственная концентрация потенциально обитаемых планет равна n на единицу объема, а время выхода технологической стадии на каждой из них распределено по нормальному закону $t \sim \mathcal{N}(T, \sigma^2)$, где T — текущий космический момент (время наблюдения). Сигнал от цивилизации, находящейся на расстоянии r , доходит до нас сегодня,

если она возникла не менее чем r/c лет назад (где c — скорость света). Вероятность того, что цивилизация на расстоянии r уже видна нам, равна:

$$P(\text{видна на расстоянии } r) = P(t < T - r/c) = \Phi\left(-\frac{r}{c\sigma}\right), \quad (11)$$

где $\Phi(x)$ — интеграл вероятности (функция распределения стандартного нормального закона).

Тогда ожидаемое число наблюдаемых цивилизаций $\mathbb{E}[N_{\text{vis}}]$ во всей Вселенной находится интегрированием по сферическим слоям:

$$\mathbb{E}[N_{\text{vis}}] = \int_0^\infty n \cdot 4\pi r^2 \Phi\left(-\frac{r}{c\sigma}\right) dr. \quad (12)$$

Сделаем замену переменной $x = r/(c\sigma)$, что дает:

$$\mathbb{E}[N_{\text{vis}}] = 4\pi n(c\sigma)^3 \int_0^\infty x^2 \Phi(-x) dx. \quad (13)$$

Интегрируя по частям ($\int u dv$ с $u = \Phi(-x)$, $dv = x^2 dx$ и $du = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$), получаем:

$$\int_0^\infty x^2 \Phi(-x) dx = \left[\frac{x^3}{3} \Phi(-x) \right]_0^\infty + \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty x^3 e^{-x^2/2} dx = 0 + \frac{2}{3\sqrt{2\pi}} = \frac{2}{3\sqrt{2\pi}}, \quad (14)$$

поскольку $\int_0^\infty x^3 e^{-x^2/2} dx = 2$.

Таким образом, подставляя значение интеграла, окончательно получаем ожидаемое число видимых цивилизаций:

$$\mathbb{E}[N_{\text{vis}}] = \frac{8\pi}{3\sqrt{2\pi}} n(c\sigma)^3 = \frac{4\pi}{3} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} n(c\sigma)^3 \approx 3,34 \cdot n(c\sigma)^3. \quad (15)$$

В Конечный диск Галактики и совместное ограничение (σ , N)

Расчёт Приложения А использует бесконечное 3D-пространство и не учитывает время громкости t_{loud} . Для оценки именно по нашей Галактике перейдём к плоскому диску радиуса $R = 5 \times 10^4$ св. лет (наблюдатель у центра, $c = 1$ св. год/год) и конечному числу планет N , на которых критический путь идёт сейчас. Время выхода на каждой $t \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, где μ — наше собственное время выхода (мы — на пике гауссианы, $T_{\text{us}} = \mu$).

Цивилизация на расстоянии D видна сегодня, если её громкая фаза наступила и сигнал дошёл: она должна была опередить нас не меньше чем на t_{loud} (постройка громкой фазы) плюс D (ход света), то есть $\mu - t \geq t_{\text{loud}} + D$. Вероятность этого — верхний хвост нормального распределения:

$$P(\text{видна} \mid D) = \Phi\left(-\frac{t_{\text{loud}} + D}{\sigma}\right). \quad (16)$$

Усредняя по равномерно распределённым в диске планетам (плотность по радиусу $2D/R^2$):

$$\mathbb{E}[V] = N \cdot \int_0^R \frac{2D}{R^2} \Phi\left(-\frac{t_{\text{loud}} + D}{\sigma}\right) dD. \quad (17)$$

Интеграл вычисляется численно. Условие тишины $\mathbb{E}[V] \leq 1$ при $t_{\text{loud}} = 10^3$ лет даёт верхние границы $\sigma_{\text{max}}(N)$ (табл. 1а в Разделе 4); среднее расстояние до ближайшего соседа $d_{\text{nn}} = \frac{1}{2}R\sqrt{\pi/N}$ (2D-Пуассон). Обратная задача — максимальное допустимое число цивилизаций при фиксированном σ :

σ , лет	N_{max}	$\mu = \sigma^2/T$
730	$\approx 1,5 \times 10^5$	≈ 20 мин
1 000	$\approx 3,3 \times 10^4$	≈ 38 мин
1 260	$\approx 1,4 \times 10^4$	≈ 60 мин
1 500	$\approx 7,3 \times 10^3$	≈ 86 мин

Связывающим фактором служит именно хвост гауссианы: при населённости N требуется $N \cdot (\text{хвост ближайшего соседа}) \lesssim 1$, поэтому рост N напрямую ужесточает верхнюю границу σ . Совмещение окна генерационного времени $\mu \approx 20\text{--}60$ мин с этой таблицей даёт независимое предсказание населённости Млечного Пути: $N \sim 10^4\text{--}10^5$ цивилизационных планет.

Список литературы

- [1] B. Carter. The anthropic principle and its implications for biological evolution. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London A*, 310:347–363, 1983.
- [2] R. Hanson, D. Martin, C. McCarter, and J. Paulson. If loud aliens explain human earliness, quiet aliens are also rare. *The Astrophysical Journal*, 922:182, 2021.
- [3] D. B. Mills, J. L. Macalady, A. Frank, and J. T. Wright. A reassessment of the “hard-steps” model for the evolution of intelligent life. *Science Advances*, 11(7):eads5698, 2025.
- [4] T. W. Hair. Temporal dispersion of the emergence of intelligence: an inter-arrival time analysis. *International Journal of Astrobiology*, 10(2):131–135, 2011.
- [5] Alexei A. Sharov and Richard Gordon. Life before earth. *arXiv preprint*, 2013.
- [6] S. M. Marshall, D. G. Moore, A. R. W. Murray, S. I. Walker, and L. Cronin. Identifying molecules as biosignatures with assembly theory and mass spectrometry. *Nature Communications*, 12:3033, 2021.
- [7] L. Cronin and S. I. Walker. Assembly theory explains and quantifies selection and evolution. *Nature*, 622:321–328, 2023.
- [8] Charles Darwin. *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*. John Murray, London, 1859.
- [9] A. J. Lotka. Contribution to the energetics of evolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 8:147–151, 1922.
- [10] L. M. Martyushev. Entropy and entropy production: old misconceptions and new breakthroughs. *Entropy*, 15:1152–1170, 2013.

- [11] Louis Dollo. Les lois de l'évolution. *Bull. Soc. Belge Géol. Paléontol. Hydrol*, 7:164–166, 1893.
- [12] Stephen Jay Gould. Dollo on dollo's law: irreversibility and the status of evolutionary laws. *Journal of the History of Biology*, 3(2):189–212, 1970.
- [13] J. L. England. Statistical physics of self-replication. *The Journal of Chemical Physics*, 139:121923, 2013.
- [14] R. E. Lenski. Convergence and divergence in a long-term experiment with bacteria. *The American Naturalist*, 190(S1):S57–S68, 2017.
- [15] S. Conway Morris. *Life's Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe*. Cambridge University Press, 2003.
- [16] S. J. Gould. *Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History*. W. W. Norton, 1989.
- [17] M. J. Wiser, N. Ribeck, and R. E. Lenski. Long-term dynamics of adaptation in asexual populations. *Science*, 342:1364–1367, 2013.
- [18] R. E. Lenski and M. Travisano. Dynamics of adaptation and diversification: a 10,000-generation experiment with bacterial populations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 91:6808–6814, 1994.
- [19] Z. D. Blount, C. Z. Borland, and R. E. Lenski. Historical contingency and the evolution of a key innovation in an experimental population of *Escherichia coli*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105:7899–7906, 2008.
- [20] Z. D. Blount, J. E. Barrick, C. J. Davidson, and R. E. Lenski. Genomic analysis of a key innovation in an experimental *Escherichia coli* population. *Nature*, 489:513–518, 2012.
- [21] D. B. Mills, L. M. Ward, C. Jones, B. Sweeten, B. C. Gill, and D. E. Canfield. Oxygen requirements of the earliest animals. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(11):4168–4172, 2014.
- [22] A. H. Knoll and E. A. Sperling. Oxygen and animals in earth history. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(11):3907–3908, 2014.
- [23] A. Loeb. The habitable epoch of the early universe. *International Journal of Astrobiology*, 13(4):337–339, 2014.
- [24] A. A. Sharov. Genome increase as a clock for the origin and evolution of life. *Biology Direct*, 1:17, 2006.
- [25] Y. Furukawa, Y. Chikaraishi, N. Ohkouchi, N. O. Ogawa, D. P. Glavin, J. P. Dworkin, C. Abe, and T. Nakamura. Extraterrestrial ribose and other sugars in primitive meteorites. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(49):24440–24445, 2019.
- [26] M. P. Callahan, K. E. Smith, H. J. Cleaves, J. Ruzicka, J. C. Stern, D. P. Glavin, C. H. House, and J. P. Dworkin. Carbonaceous meteorites contain a wide range of extraterrestrial nucleobases. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(34):13995–13998, 2011.

- [27] K. I. Öberg and E. A. Bergin. Astrochemistry and compositions of planetary systems. *Physics Reports*, 893:1–48, 2021.
- [28] C. A. Hutchison, R.-Y. Chuang, V. N. Noskov, N. Assad-Garcia, T. J. Deerinck, M. H. Ellisman, J. Gill, K. Kannan, B. J. Karas, L. Ma, et al. Design and synthesis of a minimal bacterial genome. *Science*, 351(6280):aad6253, 2016.
- [29] J. Annis. An astrophysical explanation for the great silence. *Journal of the British Interplanetary Society*, 52:19–22, 1999.
- [30] J. T. Wright, B. Mullan, S. Sigurdsson, and M. S. Povich. The $\hat{G}$ infrared search for extra-terrestrial civilizations with large energy budgets. I. Background and justification. *The Astrophysical Journal*, 792(1):26, 2014.
- [31] N. S. Kardashev. Transmission of information by extraterrestrial civilizations. *Soviet Astronomy*, 8:217, 1964.
- [32] C. Sagan. *The Cosmic Connection: An Extraterrestrial Perspective*. Anchor Press, 1973.
- [33] F. J. Dyson. Search for artificial stellar sources of infrared radiation. *Science*, 131(3414):1667–1668, 1960.
- [34] Energy Institute. Statistical review of world energy. Technical report, Energy Institute, 2024.
- [35] Entropianism: Calendar of the future. <https://entropianism.org/>.
- [36] International Energy Agency. World energy outlook 2023. Technical report, IEA, 2023.
- [37] Michelle Kunimoto and Jaymie M. Matthews. Searching the entirety of Kepler data. II. occurrence rate estimates for FGK stars. *The Astronomical Journal*, 159(6):248, may 2020.
- [38] Steve Bryson, Michelle Kunimoto, Ravi Kopparapu, Susan E. Mullally, et al. The occurrence of rocky habitable-zone planets around solar-like stars from Kepler data. *The Astronomical Journal*, 161(1):36, sep 2021.
- [39] A. Spang et al. Complex archaea that bridge the gap between prokaryotes and eukaryotes. *Nature*, 521:173–179, 2015.
- [40] K. Zaremba-Niedzwiedzka et al. Asgard archaea illuminate the origin of eukaryotic cellular complexity. *Nature*, 541:353–358, 2017.
- [41] H. Imachi et al. Isolation of an archaeon at the prokaryote–eukaryote interface. *Nature*, 577:519–525, 2020.
- [42] P. López-García and D. Moreira. The syntrophy hypothesis for the origin of eukaryotes revisited. *Nature Microbiology*, 5:655–667, 2020.
- [43] W. Martin and M. Müller. The hydrogen hypothesis for the first eukaryote. *Nature*, 392:37–41, 1998.
- [44] T. Rodrigues-Oliveira et al. Actin cytoskeleton and complex cell architecture in an asgard archaeon. *Nature*, 613:332–339, 2023.

- [45] S. Naoz, S. Noter, and R. Barkana. The first stars in the universe. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 373(1):L98–L102, 2006.
- [46] P. Adamski, M. Eleveld, A. Sood, Á. Kun, A. Szilágyi, T. Czárán, E. Szathmáry, and S. Otto. From self-replication to replicator systems en route to de novo life. *Nature Reviews Chemistry*, 4:386–403, 2020.